

二〇〇四年考研数学试卷四解答

一、填空题 (1~6 小题, 每小题 4 分, 共 24 分)

1. 若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{e^x - a}(\cos x - b) = 5$, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$, $b = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 应填 $a = 1, b = -4$. 因为 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{e^x - a}(\cos x - b) = 5$, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \sin x \cdot (\cos x - b) = 0$, 所以 $\lim_{x \rightarrow 0} (e^x - a) = 0$, 求得 $a = 1$. 从而

$$5 = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{e^x - 1}(\cos x - b) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{x}(\cos x - b) = 1 - b,$$

求得 $b = -4$.

2. 设 $y = \arctan e^x - \ln \sqrt{\frac{e^{2x}}{e^{2x} + 1}}$, 则 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=1} = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 应填 $\frac{e-1}{e^2+1}$.

3. 设 $f(x) = \begin{cases} xe^{x^2}, & -\frac{1}{2} \leq x < \frac{1}{2}, \\ -1, & x \geq \frac{1}{2}, \end{cases}$, 则 $\int_{\frac{1}{2}}^2 f(x-1) dx = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 应填 $-\frac{1}{2}$. 令 $x-1 = t$, 则有

$$\int_{\frac{1}{2}}^2 f(x-1) dx = \int_{-\frac{1}{2}}^1 f(t) dt = \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} xe^{x^2} dx + \int_{\frac{1}{2}}^1 (-1) dx = 0 - \frac{1}{2} = -\frac{1}{2}.$$

4. 设 $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$, $B = P^{-1}AP$, 其中 P 为三阶可逆矩阵, 则 $B^{2004} - 2A^2 = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 应填 $\begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$.

5. 设 $A = (a_{ij})_{3 \times 3}$ 是实正交矩阵, 且 $a_{11} = 1, b = (1, 0, 0)^T$, 则线性方程组 $Ax = b$ 的解是 $\underline{\hspace{2cm}}$.

解. 应填 $(1, 0, 0)^T$.

6. 设随机变量 X 服从参数为 λ 的指数分布, 则 $P\{X > \sqrt{DX}\} = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 应填 $\frac{1}{e}$. 指数分布的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & \text{若 } x > 0, \\ 0 & \text{若 } x \leq 0; \end{cases}$$

其方差 $DX = \frac{1}{\lambda^2}$. 于是有

$$P\{X > \sqrt{DX}\} = P\left\{X > \frac{1}{\lambda}\right\} = \int_{\frac{1}{\lambda}}^{+\infty} \lambda e^{-\lambda x} dx = \left[-e^{-\lambda x}\right]_{\frac{1}{\lambda}}^{+\infty} = \frac{1}{e}.$$

二、选择题 (7~14 小题, 每小题 4 分, 共 32 分)

7. 函数 $f(x) = \frac{|x|\sin(x-2)}{x(x-1)(x-2)^2}$ 在下列哪个区间内有界..... ()
(A) $(-1, 0)$. (B) $(0, 1)$. (C) $(1, 2)$. (D) $(2, 3)$.

解. 应选 (A). 如果 $f(x)$ 在 (a, b) 内连续, 且极限 $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$ 与 $\lim_{x \rightarrow b^-} f(x)$ 存在, 则函数 $f(x)$ 在 (a, b) 内有界. 因为

$$\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{-x \sin(x-2)}{x(x-1)(x-2)^2} = -\frac{\sin 3}{18},$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-x \sin(x-2)}{x(x-1)(x-2)^2} = -\frac{\sin 2}{4},$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x \sin(x-2)}{x(x-1)(x-2)^2} = \frac{\sin 2}{4},$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x \sin(x-2)}{x(x-1)(x-2)^2} = \infty,$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x \sin(x-2)}{x(x-1)(x-2)^2} = \infty$$

所以函数 $f(x)$ 在 $(-1, 0)$ 内有界, 故选 (A).

8. 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内有定义, 且 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = a, g(x) = \begin{cases} f\left(\frac{1}{x}\right), & x \neq 0; \\ 0, & x = 0. \end{cases}$ 则 ()

- (A) $x=0$ 必是 $g(x)$ 的第一类间断点.
(B) $x=0$ 必是 $g(x)$ 的第二类间断点.
(C) $x=0$ 必是 $g(x)$ 的连续点.
(D) $g(x)$ 在点 $x=0$ 处的连续性与 a 的取值有关.

解. 应选 (D). 因为

$$\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0} f\left(\frac{1}{x}\right) = \lim_{u \rightarrow \infty} f(u) = a, \quad g(0) = 0,$$

所以当 $a = 0$ 时, $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = g(0)$, 即 $g(x)$ 在点 $x = 0$ 处连续; 当 $a \neq 0$ 时, $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) \neq g(0)$, 即 $x = 0$ 是 $g(x)$ 的第一类间断点. 因此 $g(x)$ 在点 $x = 0$ 处的连续性与 a 的取值有关.

9. 设 $f(x)=|x(1-x)|$, 则……………()

- (A) $x=0$ 是 $f(x)$ 的极值点, 但 $(0,0)$ 不是曲线 $y=f(x)$ 的拐点.
- (B) $x=0$ 不是 $f(x)$ 的极值点, 但 $(0,0)$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点.
- (C) $x=0$ 是 $f(x)$ 的极值点, 且 $(0,0)$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点.
- (D) $x=0$ 不是 $f(x)$ 的极值点, $(0,0)$ 也不是曲线 $y=f(x)$ 的拐点.

解. 应选 (C). 由于 $f(x)=|x(1-x)| \geq 0 = f(0)$, 所以 $x=0$ 为极小值点. 又

$$f(x)=\begin{cases} -x(1-x), & -1 < x \leq 0; \\ x(1-x), & 0 < x < 1. \end{cases} \Rightarrow f''(x)=\begin{cases} 2, & -1 < x < 0; \\ -2, & 0 < x < 1. \end{cases}$$

于是 $(0,0)$ 为拐点.

10. 设 $f(x)=\begin{cases} 1, & x > 0, \\ 0, & x = 0, \\ -1, & x < 0, \end{cases} F(x)=\int_0^x f(t)dt$, 则……………()

- (A) $F(x)$ 在 $x=0$ 点不连续.
- (B) $F(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续, 但在 $x=0$ 点不可导.
- (C) $F(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内可导, 且满足 $F'(x)=f(x)$.
- (D) $F(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内可导, 但不一定满足 $F'(x)=f(x)$.

解. 应选 (B).

11. 设 $f'(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续, 且 $f'(a) > 0$, $f'(b) < 0$, 则下列结论中错误的是 ()

- (A) 至少存在一点 $x_0 \in (a,b)$, 使得 $f(x_0) > f(a)$.
- (B) 至少存在一点 $x_0 \in (a,b)$, 使得 $f(x_0) > f(b)$.
- (C) 至少存在一点 $x_0 \in (a,b)$, 使得 $f'(x_0) = 0$.
- (D) 至少存在一点 $x_0 \in (a,b)$, 使得 $f(x_0) = 0$.

解. 应选 (D). 由导数的定义 $f'(a) = \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x)-f(a)}{x-a} > 0$, 根据极限的保号性, 存在

$x_0 \in (a,b)$ 使得 $\frac{f(x_0)-f(a)}{x_0-a} > 0$, 即 $f(x_0) > f(a)$, 所以选项 (A) 正确.

同理, $f'(b) = \lim_{x \rightarrow b^-} \frac{f(b)-f(x)}{b-x} < 0$, 根据极限的保号性, 存在 $x_0 \in (a,b)$ 使得 $f(x_0) > f(b)$, 所以选项 (B) 正确.

由已知 $f'(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续, 且 $f'(a) > 0$, $f'(b) < 0$, 则由介值定理, 存在 $x_0 \in (a,b)$, 使得 $f'(x_0) = 0$, 所以选项 (C) 正确.

令 $f(x) = 4 - x^2$ ($-1 \leq x \leq 1$), 则 $f'(-1) = 2 > 0$, $f'(1) = -2 < 0$, 但在 $[-1,1]$ 上 $f(x) \geq 3 > 0$, 所以选项 (D) 是错误的.

12. 设 n 阶矩阵 A 与 B 等价, 则必有……………()

- (A) 当 $|A| = a (a \neq 0)$ 时, $|B| = a$. (B) 当 $|A| = a (a \neq 0)$ 时, $|B| = -a$.
- (C) 当 $|A| \neq 0$ 时, $|B| = 0$. (D) 当 $|A| = 0$ 时, $|B| = 0$.

解. 应选 (D). 由矩阵等价的定义, 知存在可逆 P, Q , 使得 $PAQ = B$, 于是 $|P||A||Q| = |B|$. P, Q 可逆, 故 $|P| \neq 0, |Q| \neq 0$. 从而 $|A| \neq 0$ 时, $|B|$ 不能确定; 但 $|A| = 0$ 时有 $|B| = 0$.

13. 设随机变量 X 服从正态分布 $N(0, 1)$, 对给定的 α ($0 < \alpha < 1$), 数 u_α 满足 $P\{X > u_\alpha\} = \alpha$, 若 $P\{|X| < x\} = \alpha$, 则 x 等于…………… ()
- (A) $u_{\frac{\alpha}{2}}$. (B) $u_{1-\frac{\alpha}{2}}$. (C) $u_{\frac{1-\alpha}{2}}$. (D) $u_{1-\alpha}$.

解. 应选 (C). 由标准正态分布概率密度的对称性知 $P\{X < -u_\alpha\} = \alpha$, 于是

$$1 - \alpha = 1 - P\{|X| < x\} = P\{|X| \geq x\} = P\{X \geq x\} + P\{X \leq -x\} = 2P\{X \geq x\}.$$

即有 $P\{X \geq x\} = \frac{1-\alpha}{2}$, 根据分位点的定义有 $x = u_{\frac{1-\alpha}{2}}$.

14. 设随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ ($n > 1$) 独立同分布, 且其方差为 $\sigma^2 > 0$. 令 $Y = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, 则…………… ()
- (A) $\text{Cov}(X_1, Y) = \frac{\sigma^2}{n}$. (B) $\text{Cov}(X_1, Y) = \sigma^2$.
- (C) $D(X_1 + Y) = \frac{n+2}{n} \sigma^2$. (D) $D(X_1 - Y) = \frac{n+1}{n} \sigma^2$.

解. 应选 (A). 由于随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ ($n > 1$) 独立同分布, 所以有

$$\text{Cov}(X_i, X_j) = \begin{cases} \sigma^2, & i = j; \\ 0, & i \neq j. \end{cases}$$

从而有

$$\text{Cov}(X_1, Y) = \text{Cov}\left(X_1, \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) = \frac{1}{n} \text{Cov}(X_1, X_1) + \frac{1}{n} \sum_{i=2}^n \text{Cov}(X_1, X_i) = \frac{1}{n} D X_1 = \frac{1}{n} \sigma^2.$$

因为 X 与 Y 独立时, 有 $D(X \pm Y) = D(X) + D(Y)$, 所以

$$D(X_1 + Y) = D\left(\frac{1+n}{n} X_1 + \frac{1}{n} X_2 + \dots + \frac{1}{n} X_n\right) = \frac{(1+n)^2}{n^2} \sigma^2 + \frac{n-1}{n^2} \sigma^2 = \frac{n+3}{n} \sigma^2,$$

$$D(X_1 - Y) = D\left(\frac{n-1}{n} X_1 - \frac{1}{n} X_2 - \dots - \frac{1}{n} X_n\right) = \frac{(n-1)^2}{n^2} \sigma^2 + \frac{n-1}{n^2} \sigma^2 = \frac{n-2}{n} \sigma^2.$$

三、解答题 (15~23 小题, 共 94 分)

15. (本题满分 8 分)

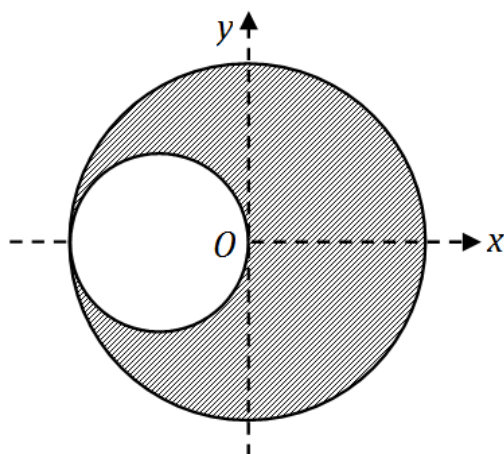
$$\text{求 } \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\sin^2 x} - \frac{\cos^2 x}{x^2} \right).$$

解. 由等价无穷小量代换和洛必达法则, 可得

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\sin^2 x} - \frac{\cos^2 x}{x^2} \right) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - \sin^2 x \cos^2 x}{x^2 \sin^2 x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - \sin^2 x \cos^2 x}{x^4} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - \frac{1}{4} \sin^2 2x}{x^4} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x - \frac{1}{2} \sin 4x}{4x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 4x}{6x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2} (4x)^2}{6x^2} = \frac{4}{3}. \end{aligned}$$

16. (本题满分 8 分)

求 $\iint_D (\sqrt{x^2+y^2}+y) d\sigma$, 其中 D 是由圆 $x^2+y^2=4$ 和 $(x+1)^2+y^2=1$ 所围成的平面区域 (如图所示).



解. 令 $D_1 = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 4\}$, $D_2 = \{(x, y) | (x+1)^2 + y^2 \leq 1\}$, 则有

$$\begin{aligned} \iint_D (\sqrt{x^2+y^2}+y) d\sigma &= \iint_D \sqrt{x^2+y^2} d\sigma = \iint_{D_1} \sqrt{x^2+y^2} d\sigma - \iint_{D_2} \sqrt{x^2+y^2} d\sigma \\ &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 r^2 dr - \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} d\theta \int_0^{-2\cos\theta} r^2 dr = 2\pi \cdot \frac{8}{3} - \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} \frac{-8\cos^3\theta}{3} d\theta \\ &= \frac{16\pi}{3} + \frac{8}{3} \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} (1 - \sin^2\theta) d(\sin\theta) = \frac{16\pi}{3} + \frac{8}{3} \left(\sin\theta - \frac{\sin^3\theta}{3} \right) \Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} \\ &= \frac{16\pi}{3} - \frac{32}{9} = \frac{16}{9}(3\pi - 2). \end{aligned}$$

17. (本题满分 8 分)

设 $f(u, v)$ 具有连续偏导数, 且满足 $f'_u(u, v) + f'_v(u, v) = uv$. 求 $y(x) = e^{-2x} f(x, x)$ 所满足的一阶微分方程, 并求其通解.

解. $y(x)$ 满足一阶微分方程 $y' + 2y = x^2 e^{-2x}$, 其通解为 $y = \left(\frac{1}{3} x^3 + C \right) e^{-2x}$ (C 为任意常数).

18. (本题满分 9 分)

设某商品的需求函数为 $Q = 100 - 5P$, 其中价格 $P \in (0, 20)$, Q 为需求量.

(I) 求需求量对价格的弹性 E_d ($E_d > 0$);

(II) 推导 $\frac{dR}{dP} = Q(1 - E_d)$ (其中 R 为收益), 并用弹性 E_d 说明价格在何范围内变化时, 降低价格反而使收益增加.

解. (I) 由于需求量对价格的弹性 $E_d > 0$, 所以

$$E_d = \left| \frac{P}{Q} \frac{dQ}{dP} \right| = \left| \frac{P}{100-5P} \cdot (-5) \right| = \frac{P}{20-P}.$$

(II) 由 $R=PQ$, 得

$$\frac{dR}{dP} = Q + P \frac{dQ}{dP} = Q \left(1 + \frac{P}{Q} \frac{dQ}{dP} \right) = Q \left(1 + \frac{-P}{20-P} \right) = Q(1 - E_d).$$

令 $\frac{dR}{dP} < 0$, 可得 $E_d > 1$, 即 $\frac{P}{20-P} > 1$, 解得 $P > 10$. 又已知 $P \in (0, 20)$, 所以当 $10 < P < 20$ 时, 收益随价格降低反而增加.

19. (本题满分 9 分)

设 $F(x) = \begin{cases} e^{2x}, & x \leq 0, \\ e^{-2x}, & x > 0, \end{cases}$ S 表示夹在 x 轴与曲线 $y = F(x)$ 之间的面积. 对任何

$t > 0$, $S_1(t)$ 表示矩形 $-t \leq x \leq t, 0 \leq y \leq F(t)$ 的面积. 求:

(I) $S(t) = S - S_1(t)$ 的表达式; (II) $S(t)$ 的最小值.

解. (I) $S(t) = 1 - 2te^{-2t}, t \in (0, +\infty)$;

(II) $S\left(\frac{1}{2}\right) = 1 - \frac{1}{e}$ 为最小值.

20. (本题满分 13 分)

设线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + \lambda x_2 + \mu x_3 + x_4 = 0, \\ 2x_1 + x_2 + x_3 + 2x_4 = 0, \\ 3x_1 + (2 + \lambda)x_2 + (4 + \mu)x_3 + 4x_4 = 1. \end{cases}$$

已知 $(1, -1, 1, -1)^T$ 是该方程组的一个解, 试求:

(I) 方程组的全部解, 并用对应的齐次线性方程组的基础解系表示全部解;

(II) 该方程组满足 $x_2 = x_3$ 的全部解.

解. 将 $(1, -1, 1, -1)^T$ 代入方程组得 $\lambda = \mu$.

(I) 当 $\lambda \neq \frac{1}{2}$ 时, 方程组的全部解为

$$\left(0, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0\right)^T + k(-2, 1, -1, 2)^T,$$

其中 k 为任意常数. 当 $\lambda = \frac{1}{2}$ 时, 方程组的全部解为

$$\left(-\frac{1}{2}, 1, 0, 0\right)^T + k_1(1, -3, 1, 0)^T + k_2(-1, -2, 0, 2)^T,$$

其中 k_1, k_2 为任意常数.

(II) 当 $\lambda \neq \frac{1}{2}$ 时, 满足 $x_2 = x_3$ 的全部解为 $(-1, 0, 0, 1)^T$. 当 $\lambda = \frac{1}{2}$ 时, 满足 $x_2 = x_3$ 的全部解为 $(-1, 0, 0, 1)^T + k_1(3, 1, 1, -4)^T$, 其中 k_1 为任意常数.

21. (本题满分 13 分)

设三阶实对称矩阵 A 的秩为 2, $\lambda_1 = \lambda_2 = 6$ 是 A 的二重特征值. 若 $\alpha_1 = (1, 1, 0)^T$, $\alpha_2 = (2, 1, 1)^T$, $\alpha_3 = (-1, 2, -3)^T$ 都是 A 的属于特征值 6 的特征向量.

(I) 求 A 的另一特征值和对应的特征向量; (II) 求矩阵 A .

解. (I) 求 A 的另一特征值 $\lambda_3 = 0$, 其所对应的特征向量为 $k(-1, 1, 1)^T$, 其中 k 为任意非零常数.

(II) 矩阵 $A = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 2 \\ 2 & 4 & -2 \\ 2 & -2 & 4 \end{pmatrix}$.

22. (本题满分 13 分)

设 A, B 为随机事件, 且 $P(A) = \frac{1}{4}$, $P(B|A) = \frac{1}{3}$, $P(A|B) = \frac{1}{2}$. 令

$$X = \begin{cases} 1, & A \text{ 发生,} \\ 0, & A \text{ 不发生;} \end{cases} \quad Y = \begin{cases} 1, & B \text{ 发生,} \\ 0, & B \text{ 不发生.} \end{cases}$$

求:

(I) 二维随机变量 (X, Y) 的概率分布;

(II) X 和 Y 的相关系数 ρ_{XY} ;

(III) $Z = X^2 + Y^2$ 的概率分布.

解. (I) 由于 $P(AB) = P(A)P(B|A) = \frac{1}{12}$, 所以 $P(B) = \frac{P(AB)}{P(A|B)} = \frac{1}{6}$. 利用条件概率公式和事件间简单的运算关系, 有

$$P\{X = 1, Y = 1\} = P(AB) = \frac{1}{12},$$

$$P\{X = 1, Y = 0\} = P(A\bar{B}) = P(A) - P(AB) = \frac{1}{6},$$

$$P\{X = 0, Y = 1\} = P(\bar{A}B) = P(B) - P(AB) = \frac{1}{12},$$

$$P\{X = 0, Y = 0\} = P(\bar{A}\bar{B}) = 1 - P(A + B) = 1 - P(A) - P(B) + P(AB) = \frac{2}{3}.$$

故 (X, Y) 的概率分布为

X \ Y	0	1
0	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{12}$
1	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{12}$

(II) X, Y 的概率分布分别为

$$P\{X = 0\} = P\{X = 0, Y = 1\} + P\{X = 0, Y = 0\} = \frac{2}{3} + \frac{1}{12} = \frac{3}{4},$$

$$P\{X = 1\} = P\{X = 1, Y = 1\} + P\{X = 1, Y = 0\} = \frac{1}{6} + \frac{1}{12} = \frac{1}{4},$$

$$P\{Y = 1\} = P\{X = 0, Y = 1\} + P\{X = 1, Y = 1\} = \frac{1}{12} + \frac{1}{12} = \frac{1}{6},$$

$$P\{Y = 0\} = P\{X = 0, Y = 0\} + P\{X = 1, Y = 0\} = \frac{2}{3} + \frac{1}{12} = \frac{5}{4}.$$

所以 X, Y 的概率分布为

X	0	1
P	$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{4}$

Y	0	1
P	$\frac{5}{6}$	$\frac{1}{6}$

由 0-1 分布的数学期望和方差公式, 有

$$EX = \frac{1}{4}, \quad EY = \frac{1}{6}, \quad DX = \frac{1}{4} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{16}, \quad DY = \frac{1}{6} \times \frac{5}{6} = \frac{5}{36},$$

$$E(XY) = 0 \cdot P\{XY=0\} + 1 \cdot P\{XY=1\} = P\{X=1, Y=1\} = \frac{1}{12}.$$

故协方差和相关系数等于

$$\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - EX \cdot EY = \frac{1}{24}, \quad \rho_{XY} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{DX} \cdot \sqrt{DY}} = \frac{\sqrt{15}}{15}.$$

$$P\{Z=0\} = P\{X=0, Y=0\} = \frac{2}{3},$$

$$\text{(III)} \quad Z \text{ 的可能取值为 } 0, 1, 2. \text{ 且有 } P\{Z=1\} = P\{X=1, Y=0\} + P\{X=0, Y=1\} = \frac{1}{4},$$

$$P\{Z=2\} = P\{X=1, Y=1\} = \frac{1}{12}.$$

即 Z 的概率分布为

Z	0	1	2
P	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{12}$

23. (本题满分 13 分)

设随机变量 X 在区间 $(0, 1)$ 上服从均匀分布, 在 $X=x$ ($0 < x < 1$) 的条件下, 随机变量 Y 在区间 $(0, x)$ 上服从均匀分布, 求:

(I) 随机变量 X 和 Y 的联合概率密度;

(II) Y 的概率密度;

(III) 概率 $P\{X+Y>1\}$.

解. (I) X 和 Y 的联合概率密度 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{x}, & 0 < y < x < 1; \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$

(II) Y 的概率密度 $f_Y(y) = \begin{cases} -\ln y, & 0 < y < 1; \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$

(III) 概率 $P\{X+Y>1\} = 1 - \ln 2$.